

AfetMesh — Sistem Gereksinim Belgesi (SGB)

Sürüm: 2.3 **Tarih:** 24 Eylül 2026 **Statü:** ☒ Yürürlükte — **projenin tek yetkili gereksinim kaynağı**

0. Belgenin Statüsü ve Belge Hiyerarşisi

Bu belge, daha önce yazılmış beş raporun **birleştirilmiş ve çelişkileri giderilmiş** halidir. Bir konuda bu belge ile başka bir rapor çelişirse, **bu belge geçerlidir**.

Belge	Rolü	Statü
00_Proje_Temeli/Sistem_Gereksinim_Belgesi.md (bu belge)	Tek yetkili gereksinim kaynağı	☒ Yürürlükte
01_Gereksinim_Analizi/Gereksinim_Analizi_Raporu.md	İlk kapsam çalışması	📄 Girdi belgesi — v2.0 ile hizalandı
02_Donanim/Donanim_Gereksinim_Raporu.md	CEP ailesi donanım gereksinimleri, işlemci seçimi, güç bütçesi, malzeme seçimi (v2.0)	📄 Teknik ek — v2.2 ile hizalandı
02_Donanim/Literatur_ve_Topluluk_Arastirmasi.md	30 akademik yayın, 26 topluluk kaynağı, 14 ticari cihaz	📄 Araştırma girdisi (24 Eyl 2026)
05_Cihaz_Tasarimi/CEPT_Dokunmatik_Cihaz_Tasarim_Raporu.md	CEP-T (buton + ekran arayüzlü kişisel cihaz) konsept raporu	📄 Konsept — v1.2 donanım raporu v2.0 ile hizalandı
04_Dokumanlar/Ihtiyac_ve_Rekabet_Analizi_Raporu.md	Pazar ve rekabet araştırması	📄 Araştırma girdisi (9 Ağu 2026)
04_Dokumanlar/Farklilasma_ve_Urun_Mimarisi_Raporu.md	Mimari gerekçelendirme	📄 Karar gerekçesi (9 Ağu 2026)
04_Dokumanlar/Bakanlik_Kilavuzu_Uyum_ve_Bosluk_Analizi.md	Kurumsal uyum analizi	📄 Araştırma girdisi (9 Ağu 2026)
04_Dokumanlar/Uluslararası_Karsilastirma_Raporu.md	Ülkelerin acil haberleşme mimarileri, 5 katmanlı çerçeve	📄 Araştırma girdisi (9 Ağu 2026)

Kural: Yeni bir gereksinim doğduğunda önce **bu belgeye** yazılır. Araştırma raporları güncellenmez — onlar belirli bir tarihteki bulguların kayıdır.

1. Proje Tanımı

AfetMesh, afet sonrasında GSM ve internet altyapısı çöktüğünde çalışan, LoRa tabanlı, merkeziyetsiz bir **halk erişim katmanıdır**.

1.1 Tek cümlelik tanım

AfetMesh, mevcut Meshtastic ağının üzerine oturan; afetzedenin **hiçbir uygulama kurmadan, hiçbir ön hazırlık yapmadan**, yalnızca telefonunun Wi-Fi'ını açarak yardım çağrısı gönderebildiği halk erişim katmanıdır.

1.2 Çözdüğü problem

Türkiye'deki mevcut afet haberleşme çözümlerinin tamamı (AFAD KGHS, ASELSAN sistemleri, TAMP Haberleşme Hizmet Grubu, amatör telsiz) **kurumlar arası** katmandadır. Bakanlık kılavuzu paydaş listesinde "Vatandaşlar"a yer verir, ancak vatandaşa dokunan tek bir teknik bileşen tanımlamaz.

Sektördeki sivil çözümler (Meshtastic, MeshCore, MeshGrid) ise kullanıcının **afetten önce hazırlık yapmış olmasını** varsayar: cihaz satın almış, uygulama kurmuş, yapılandırmış olmak.

Boşluk: Cihazı olmayan, uygulaması olmayan, hazırlık yapmamış vatandaş ile ağ arasındaki son adım. Bu belgede "**Son 300 Metre Problemi**" olarak anılır.

1.3 Kurumsal konumlandırma

AfetMesh, Japonya'nın **171 Afet Acil Haberleşme Sistemi**'nin GSM olmadan çalışan halidir.

Bu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2024 tarihli *Afet Sonrası İletişim Sistemleri* kılavuzunda örnek gösterilen ve "Türkiye'de GSM operatörleri ve AFAD iş birliği ile çalışmalar başlatılan" modeldir. Aradaki fark taşıyıcıdadır: 171 GSM üzerinden çalışır ve büyük afette (kılavuzun kendi tanımıyla "iletişim tamamen kopar" senaryosunda) devre dışı kalır; AfetMesh LoRa mesh üzerinden çalışır ve altyapı gerektirmez.

1.4 İKAS ile ilişki — tamamlayıcılık (rekabet değil)

Türkiye'de AFAD ve TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen **İKAS** (İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi), **Cell Broadcast** teknolojisiyle **112. kanaldan** vatandaşın telefonuna uyarı göndermektedir. Yani Türkiye'de **uyarı katmanı mevcuttur**.

AfetMesh bu katmanın eksikliğini kapatmaz — yönünü tamamlar:

İKAS afeti size haber verir. AfetMesh sizin haberinizi dışarı çıkarır.

İKAS **aşağı yönlüdür** (kurum → vatandaş). AfetMesh **yukarı yönlüdür** (vatandaş → kurum).

Teknik olarak da çakışmazlar. Bakanlık kılavuzu afet haberleşmesinin üç düşmanını sayar: *enerji kesintileri, fiziksel zararlar, aşırı kullanım yoğunluğu*. Cell Broadcast bunlardan yalnızca **aşırı yoğunluğu** çözer (trafik yükünden etkilenmez); baz istasyonu yıkıldığında veya elektriği kesildiğinde yayın yapacak kimse kalmaz. **AfetMesh diğer iki senaryo için vardır.**

Kurumsal iletişim kuralı: Teklif ve sunumlarda "Türkiye'de böyle bir sistem yok" denmeyecektir — yanlıştır ve gereksiz direnç doğurur. Kullanılacak çerçeve tamamlayıcılıktır. Ayrıntı:

[04_Dokumanlar/Uluslararası_Karsılastırma_Raporu.md](#)

2. Tasarım İlkeleri

Bu dört ilke tüm tasarım kararlarının ölçütüdür. Bir karar bu ilkelerden birini ihlal ediyorsa, teknik olarak ne kadar zarif olursa olsun reddedilir.

İlke	Tanım
İ-1 — Kurulum gerekmez	Kullanıcı hiçbir uygulama indirmeden, yalnızca telefonunun tarayıcısıyla ağa erişebilmeli
İ-2 — Ön hazırlık gerekmez	Afetten önce hiçbir şey yapmamış kişi de sistemi kullanabilmeli. Hazırlık yükü kamu node'unu kuran tarafta, vatandaşta değil
İ-3 — Mesaj kaybolmaz	Alıcı o anda menzilde olmasa bile mesaj biriktirilir ve teslim edilir
İ-4 — SOS ayrıcalıklıdır	Acil mesajlar ayrı, kısa, yapısal ve öncelikli taşınır; normal trafikle aynı kuyruğa girmez

3. Kapsam

3.1 Kapsam içi

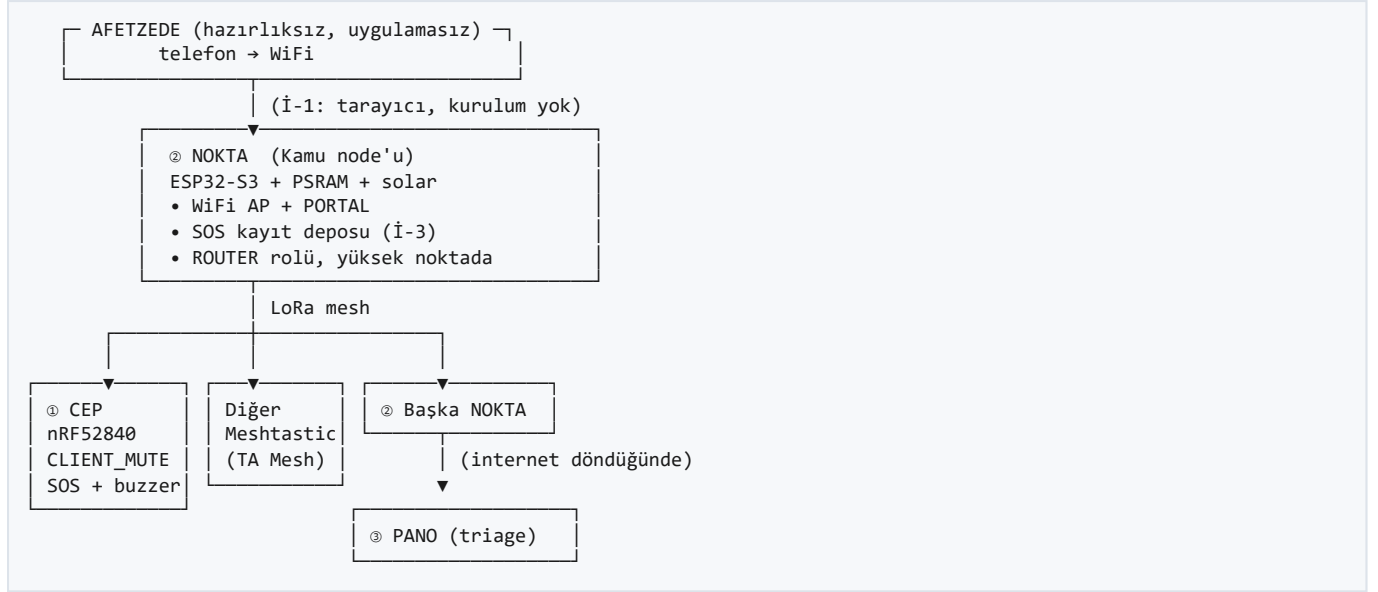
- **CEP** — kişisel node donanım referans tasarımı (PCB, BOM, kasa, montaj rehberi)
- **NOKTA** — kamu node'u kurulum reçetesi (hazır kart + solar + kasa)
- **PORTAL** — NOKTA üzerinde çalışan captive portal web arayüzü
- **SOS protokolü** — yapılandırılmış acil durum paketi ve önceliklendirme firmware modülü
- **PANO** — çevrimdışı çalışan koordinasyon/triage arayüzü
- Kurumsal entegrasyon formatları, regülasyon uyumu, saha test protokolleri

3.2 Kapsam dışı

Kapsam dışı	Gerekçe
Sıfırdan LoRa çipi/RF tasarımı	Sertifikalı hazır modül kullanılacak (Donanım Raporu K-4, HW-RF-2)
Yeni bir mesh protokolü yazmak	Meshtastic tabanı korunacak; ağ etkisi ve birlikte çalışabilirlik buna bağlı
Özel mobil uygulama (Android/iOS)	İ-1'i ihlal eder. Kullanıcı arayüzü PORTAL'dır
Kitlesel üretim ve endüstriyel sertifikasyon	Prototip ve pilot aşamasının dışında
Sesli iletişim	LoRa bant genişliği elvermez. Telsiz sistemlerinin yerine geçilmiyor
Video/görüntü aktarımı	Aynı gerekçe

Netleştirme (eski SW-8 çelişkisi): "Özel mobil uygulama geliştirmek kapsam dışı" ifadesi geçerlidir. PORTAL bir mobil uygulama **değildir** — node üzerinde barındırılan, tarayıcıda açılan bir web sayfasıdır ve kapsam içidir.

4. Sistem Mimarisi



4.1 Bileşen özeti

#	Bileşen	Tip	Rol	Hedef maliyet
①	CEP	Donanım (özel PCB)	Kişisel node, mesh taşıyıcı, SOS kaynağı	\$25–40
① +	CEP+ / CEP-T	Donanım (aynı PCB, farklı montaj)	Saha ekibi / gelişmiş kişisel node (e-paper + GNSS + sensör + 5 yön buton)	~\$85–90 (v2.2'de revize)
②	NOKTA	Donanım (hazır kart reçetesi)	Kamu erişim noktası, router, mesaj deposu	\$90–130
③	PORTAL	Yazılım (gömülü web)	Cihazsız kullanıcı arayüzü	—
④	SOS modülü	Yazılım (firmware)	Yapısal paket + önceliklendirme	—
⑤	PANO	Yazılım (çevrimdışı web)	Koordinasyon ve triage	—

5. Sistem Geneli Gereksinimleri (SYS)

#	Gereksinim	Doğrulama
SYS-1	Sistem, GSM ve internet altyapısı olmadan tam işlevsel çalışacak	TST-7
SYS-2	Sistem merkeziyetsiz olacak; çökmesi tüm ağı durduran merkezî bir bileşen bulunmayacak	Tasarım incelemesi
SYS-3	Sistem, mevcut Meshtastic ağlarıyla (TA Mesh dâhil) birlikte çalışacak ; standart node'lar AfetMesh paketlerini taşıyabilecek	TST-5
SYS-4	Meshtastic upstream firmware'inden sapma minimumda tutulacak; tüm özelleştirmeler ayrı modül olarak yazılacak, çekirdek mesh koduna dokunulmayacak	Kod incelemesi
SYS-5	Tüm yazılım açık kaynak lisansla yayımlanacak; kullanıcıdan ücret veya lisans talep edilmeyecek	—
SYS-6	Sistem hiçbir noktada kullanıcıdan kişisel veri (TCKN, telefon numarası, kimlik) talep etmeyecek	POR-7
SYS-7	Menzil, kapsama ve pil ömrü beyanları ölçülmüş değerlere dayanacak; ideal koşul rakamları pazarlama amaçlı kullanılmayacak	Test kayıtları

6. CEP — Kişisel Node Gereksinimleri

Donanım tasarım detayı için: 02_Donanim/Donanim_Gereksinim_Raporu.md (bu bileşen için tamamen geçerlidir).

6.1 İşlevsel

#	Gereksinim
CEP-1	Meshtastic firmware çalıştıracak; MCU nRF52840 , radyo SX1262 olacak. Modül: RAK4630 — (L) 433 MHz / (H) 868 MHz, aynı footprint (Donanım Raporu K-2/K-4)
CEP-2	Varsayılan rol CLIENT_MUTE olacak — paket tekrarlamayacak
CEP-3	Yanlışlıkla basmaya karşı korumalı, ayrı bir SOS butonu bulunacak
CEP-4	Enkaz Modu: SOS butonuna uzun basıldığında periyodik sesli sinyal (≈ 30 sn'de bir çift bip) verecek ve düşük güçte SOS yayınlayacak
CEP-5	Telefonla eşleşme BLE üzerinden olacak (yalnızca cihaz sahibi için; cihazsız kullanıcı erişimi NOKTA üzerindendir)
CEP-6	Pil ve ağ durumu görsel (LED) ve sesli (buzzer) olarak bildirilecek
CEP-7	Cihaz beş güç modunu destekleyecek: Normal · Tasarruf · Enkaz/Beacon · Kapalı (raf) · Şarj. Tasarruf moduna butonla ve düşük pil eşiğinde otomatik geçilecek (Donanım Raporu Bölüm 5.2)
CEP-8	Enkaz/Beacon modu: radyo alımı kapalı, periyodik SOS yayını + sesli sinyal; hedef ortalama akım ≤ 1 mA. CEP-4'ün düşük güçlü uygulamasıdır; SOS modülü (Aşama 2) ile geliştirilecek

CEP-2 gerekçesi: Meshtastic'te her node varsayılan olarak gördüğü paketi tekrarlar. Toplanma alanında yüzlerce CEP aynı anda tekrarlarsa kanal tıkanır. Tekrarlama görevi NOKTA'lara aittir.

6.2 İşlevsel olmayan

#	Gereksinim	Hedef
CEP-N1	Birim maliyet	\$25–40 (100 adette hedef \$25)
CEP-N2	Pil ömrü	Tek şarjla ≥ 72 saat aktif çalışma — GNSS sürekli açık en kötü durumda dahi
CEP-N3	Kapalı (raf) modu akımı	$\leq 10 \mu A$ (v2.2: $< 100 \mu A$ 'dan sıkılaştırıldı — cihaz çekmede aylarca bekler)
CEP-N4	Pil	18650, kullanıcı tarafından değiştirilebilir
CEP-N5	Koruma sınıfı	IP54 (asgari)
CEP-N6	Çalışma sıcaklığı	$-10^{\circ}C \dots +50^{\circ}C$
CEP-N7	Ağırlık	< 150 g
CEP-N8	Kurulum süresi	Deneyimsiz kullanıcı için < 15 dakika
CEP-N9	Dayanıklılık	1,5 m'den betona düşme testini geçecek
CEP-N10	Normal mod ortalama akım	≤ 8 mA (GNSS kapalı) $\rightarrow$ 3000 mAh ile hedef ≥ 14 gün. SYS-7 gereği ölçülmeden beyan edilmez
CEP-N11	Raf ömrü	Tam şarjlı cihaz kapalı olarak 6 ay sonra $\geq 75\%$ şarj
CEP-N12	Pil gerilimi kullanım aralığı	3,3 V hat pil 3,0 V'a inene kadar korunacak (buck-boost); soğukta TX anında brownout olmayacak

6.3 CEP+ varyantı (saha ekibi)

Aynı PCB, farklı montaj listesi: **2,9" e-paper + GNSS (MAX-M10S) + SHT40 + 6 eksen IMU + 5 yön buton**. Hedef maliyet ~\$85–90 (v2.2: ~\$59'dan revize — gerekçe Donanım Raporu Bölüm 8; L76K GNSS ile ~\$8 düşer ama GNSS açık pil ömrü 7,5 → 3 güne iner).

CEP-T ile ilişki (v2.3): A-7 kapandı — dokunmatik ekran **zorunlu değildir**. CEP-T, CEP+ montajının 5 yönlü butonlu hâlidir ve **ayrı PCB gerektirmez**. Arayüz: 2,9" e-paper + fiziksel butonlar (nRF52840). Rol **CLIENT** (tekrarlama açık — saha ekibi hareketli menzil uzatıcısı olarak çalışır).

Not — eski "Varyant B" tanımı değişmiştir: Donanım Raporu'nda Varyant B "kamu node'u" olarak tarif edilmişti. Kamu node'u artık **ayrı bir cihaz sınıfıdır (NOKTA)**. Varyant B = CEP+ = saha ekibi node'u.

7. NOKTA — Kamu Node'u Gereksinimleri

Projenin farklılaşmasının tamamı bu bileşendedir.

7.1 İşlevsel

#	Gereksinim
NOK-1	MCU ESP32-S3 + PSRAM olacak (WiFi AP yeteneği ve mesaj deposu için zorunlu)
NOK-2	Şifresiz WiFi Access Point açacak; SSID biçimi AFETMESH-<yer adı>
NOK-3	Captive portal çalıştıracak; telefon bağlandığında PORTAL arayüzü otomatik açılacak
NOK-4	Eşzamanlı en az 8 istemci destekleyecek
NOK-5	Alınan tüm SOS paketlerini kalıcı olarak saklayacak (süre sınırı yok)
NOK-6	Meshtastic rolü ROUTER olacak
NOK-7	İki modlu çalışacak: Normal mod — WiFi AP kapalı, butonla 15 dk açılır. Afet modu — tetiklendiğinde AP 72 saat sürekli açık
NOK-8	Afet modu, ağdan gelen afet sinyali veya cihaz üzerindeki ivmeölçerle sarsıntı algılanması ile otomatik devreye girecek
NOK-9	Yüksek noktaya (çatı, direk) montaj ve harici yüksek kazançlı anten desteği bulunacak
NOK-10	Üzerinde görünür bilgilendirme etiketi bulunacak: " <i>Telefonunuzun WiFi'ını açın → AFETMESH ağına bağlanın</i> "
NOK-11	Konumlandırma, resmî toplanma alanları , kamu binaları ve MAKS adres verisi kullanılarak planlanacak; rastgele yerleşim yapılmayacak

NOK-1 gerekçesi (kritik): Bu, CEP'ten farklı bir MCU seçimidir ve zorunludur. (a) Meshtastic'in PhoneAPI mimarisi aynı anda tek BLE istemcisi desteklemektedir — kamu node'u kavramı BLE üzerine kurulamaz. (b) Meshtastic'in mesaj biriktirme yeteneği **yalnızca PSRAM'li ESP32** cihazlarda çalışır; nRF52840 desteklemez. Her iki kısıt da tek bir çözüme işaret eder: NOKTA = ESP32-S3 + PSRAM + WiFi.

NOK-11 kaynağı: Bakanlık kılavuzu Bölüm 1.3 "Proje Girdileri". Bu veriler belediyelerin kent bilgi sistemlerinden veya MAKS'tan temin edilebilir.

7.2 İşlevsel olmayan

#	Gereksinim	Hedef
NOK-N1	Birim maliyet (solar dâhil)	\$90–130

#	Gereksinim	Hedef
NOK-N2	Enerji tüketimi	≤ 12 Wh/gün (afet modunda, AP sürekli açık)
NOK-N3	Solar panel	≥ 20 W
NOK-N4	Batarya	≥ 100 Wh LiFePO4
NOK-N5	Güneşsiz otonomi	≥ 7 gün
NOK-N6	Koruma sınıfı	IP65 (dış mekân, kalıcı montaj)
NOK-N7	Yoğuşma önleme	Gore tipi basınç dengeleme ventili
NOK-N8	Özel PCB	Gerekmiyor — hazır ESP32-S3 + SX1262 kartı kullanılacak

NOK-N8 gerekçesi: Kamu node'ları adetçe azdır (bir mahallede 3–5) ve maliyete duyarlıdır — solar panel zaten karttan pahalıdır. Donanım Raporu Bölüm 8'deki "*düşük adette özel PCB pahalıya gelir*" tespiti burada geçerlidir.

8. PORTAL — Captive Portal Arayüzü

8.1 Ekran akışı

AFETMESH – <yer adı>
Bu ağ internet gerektirmez.

SOS

YARDIM İSTİYORUM

✓

GÜVENDEYİM

🔧

YARALI VAR

Adınız: [] (isteğe bağlı)
Mesaj: [] (140 karakter)
Kaç kişi: [1] [2-5] [5+]
[GÖNDER]

Gelen mesajlar (son 20)

← tek dokunuş, öncelikli

8.2 Gereksinimler

#	Gereksinim
POR-1	Arayüz Türkçe olacak; teknik terim (kanal, PSK, preset, hop) hiç kullanılmayacak
POR-2	Tek dokunuşla gönderilebilen 3 acil durum butonu bulunacak
POR-3	Serbest metin 140 karakter ile sınırlı olacak
POR-4	Hiçbir harici kaynak (CDN, font, harita servisi, analitik) yüklenmeyecek — tamamen çevrimdışı
POR-5	Toplam sayfa boyutu < 50 KB olacak
POR-6	Mesajın ağa iletildiği kullanıcıya görsel olarak teyit edilecek
POR-7	Kişisel veri istenmeyecek; yalnızca kullanıcının gönüllü yazdığı ad taşınacak (SYS-6)
POR-8	Kullanıcı, NOKTA'da saklanan son mesajları WiFi üzerinden görebilecek
POR-9	Aynı istemciden gönderim hız sınırına tabi olacak (bkz. SOS-3)
POR-10	Portal yalnızca mesajlaşma sunacak; genel internet erişimi vermeyecek

POR-8 — önemli mimari karar: Mesaj geçmiş, Meshtastic'in Store & Forward modülü üzerinden **değil**, NOKTA'nın kendi deposundan **PORTAL üzerinden HTTP ile** sunulur. Gerekçe: Meshtastic S&F, varsayılan genel kanalda geçmiş talebini desteklemez ve istemcinin hangi mesajları kaçırdığını bilmediği için yinelenen mesaj

gönderir. Kendi depomuz bu iki kısıtı da ortadan kaldırır. Meshtastic S&F modülü, node'lar arası ikincil yedek olarak açık bırakılabilir.

9. SOS — Yapılandırılmış Acil Durum Paketi

9.1 Paket yapısı

Alan	Boyut	İçerik
Tip	1 byte	0 = güvendeyim · 1 = yardım · 2 = yaralı · 3 = enkaz altında
Kişi sayısı	1 byte	1 / 2-5 / 5+ kodlanmış
Konum	8 byte	lat/lon (int32 × 1e7) — varsa
Zaman	4 byte	Unix zaman damgası
Ad + mesaj	≤ 45 byte	UTF-8, kırılmış
Toplam	≤ 59 byte	Meshtastic'in 237 byte sınırının çok altında

9.2 Gereksinimler

#	Gereksinim
SOS-1	SOS paketleri, normal metinden ayrışan özel bir Meshtastic port numarası kullanacak
SOS-2	SOS paketleri firmware iletim kuyruğunda normal trafiğin önüne alınacak
SOS-3	Aynı kaynaktan gönderim hızı sınırlanacak: ≤ 1 paket / 5 dakika
SOS-4	Tüm NOKTA'lar SOS paketlerini kalıcı saklayacak (NOK-5)
SOS-5	Yapı geriye dönük uyumlu olacak: özelliği desteklemeyen standart Meshtastic node'ları paketi anlamasa bile taşıyabilecek
SOS-6	SOS trafiği, S&F ve gizlilik için ayrı bir kanalda taşınacak: AfetMesh-ACIL, PSK'sı kamuya açık yayımlanmış

SOS-2 gerekçesi: Meshtastic'te acil mesajların önceliği **yoktur**; SOS paketleri normal paketlerle aynı kuyruğa girer ve yoğun trafikte gecikebilir veya düşebilir. Upstream'de bu yönde bir talep (firmware #7980, Eylül 2025) açılmış ve kapatılmıştır. Bu yetenek **sıfırdan geliştirilecektir** ve projenin en somut özgün katkısıdır.

SOS-5 kritiktir: Paketimiz standart node'lardan geçemezse, TA Mesh ağının üzerine binemez ve node yoğunluğu avantajını kaybederiz. Bu nedenle **yeni bir protokol icat edilmeyecek** — standart Meshtastic Data paketi içinde özel portnum kullanılacaktır.

10. PANO — Koordinasyon Arayüzü

#	Gereksinim
PAN-1	SOS kayıtları triage sırasına göre listelenecek: enkaz altında > yaralı > yardım > güvendeyim
PAN-2	Kayıtlar harita üzerinde gösterilecek; harita döşemeleri gömülü/çevrimdışı olacak
PAN-3	Kayıtlar "ulaşıldı / ulaşılmadı" olarak işaretlenebilecek
PAN-4	Tekrar eden veya şüpheli kaynaklar işaretlenecek
PAN-5	Pano internetsiz, tek bir dizüstü bilgisayarda çalışabilecek
PAN-6	Çıktı AYDES / GAMER / 112 / AHC entegrasyonuna uygun formatta üretilecek (asgari: CSV + coğrafi katman)
PAN-7	Üretilen veriler açık veri politikasına uygun, paydaşlarla paylaşılabilir formatta olacak

PAN-6 ve PAN-7 kaynağı: Bakanlık kılavuzu Bölüm 1.4 ve 2.4. Kurumsal teklifte bu entegrasyonların adının geçmesi, projeyi kurumun kendi çerçevesine yerleştirir.

11. Regülasyon Gereksinimleri (REG)

#	Gereksinim
REG-1	Cihazlar Türkiye'de lisans gerektirmeyen SRD/ISM bandında çalışacak
REG-2	Çıkış gücü, seçilen bandın ERP limitini aşmayacak (433 MHz: ~10 mW ERP · 868 MHz: ~500 mW ERP, duty-cycle sınırlı)
REG-3	PA'lı modül kullanılırsa çıkış gücü firmware'de sınırlanacak — bu yasal zorunluluktur
REG-4	BTK'nın güncel SRD düzenlemesi (Milli Frekans Planı, Sınıf 1 Cihaz Kategorileri) resmi kaynaktan teyit edilecek
REG-5	Kullanıcıdan kişisel veri toplanmadığı için KVKK veri sorumlusu yükümlülüğü asgari düzeyde tutulacak (SYS-6, POR-7)
REG-6	Anten takılı değilken TX yapılmayacak; kullanım kılavuzunda uyarı bulunacak

12. Açık Kararlar (Karar Bekleyen Konular)

Bu maddeler **bilerek açık bırakılmıştır**. Hiçbiri varsayım yapılarak kapatılmamalıdır.

#	Karar	Karar ölçütü	Ne zaman
A-1	Frekans bandı: 433 MHz mi 868 MHz mi?	TA Mesh ağının fiilî bandı + BTK teyidi. Ağda yalnız kalmamak, teknik üstünlükten önceliklidir	Aşama 0
A-2	Modem preset (LongFast mi alternatif mi)	Yoğunluk testi TST-4 sonucu	Aşama 0 sonrası
A-3	NOKTA için hazır kart modeli	Güncel fiyat/stok + TST-2 sonucu	Aşama 1
A-4	CEP modülü — v2.2: RAK4630 önerildi** (HT-N5262M'nin 433 MHz sürümü yok)	Güncel fiyat/stok teyidi	Aşama 3
A-7 ✓	KAPANDI (24 Eyl 2026): Yol A — nRF52840 + 2,9" e-paper + fiziksel butonlar. Kullanıcı kararı: dokunmatik ekran zorunlu değil. Yol B (ESP32-S3 + dokunmatik TFT) elendi	Pil ömrü önceliği (Donanım Raporu P1) ↔ dokunmatik isteği	Aşama 3 öncesi
A-8	3,3 V regülatör: TPS63900 buck-boost mu, 3,0 V LDO mu? Öneri: TPS63900	İlk kartta alıcı gürültü tabanı ölçümü (Donanım Raporu T-06)	Aşama 3 ilk tur
A-5	Pilot bölge ve muhatap kurum	İlçe belediyesi bilgi işlem / afet koordinasyon birimi ile görüşme	Aşama 1
A-6	PORTAL'da mesaj saklama süresi ve silme politikası	KVKK değerlendirmesi	Aşama 1

A-1 ve PCB (v2.2): RAK4630'un (L) ve (H) sürümleri aynı footprint'i paylaştığı için A-1 kararı artık **PCB layout'unu bloke etmez**; yalnızca modül sipariş kodu, anten ve eşleme değerleri banda göre seçilir.

A-1 neden hâlâ açık: Önceki raporlar bölge ayarını EU_868 olarak sabitlemişti. Ancak Türkiye'de topluluk ağı ağırlıklı olarak **433 MHz** kullanılmaktadır. 868 MHz daha yüksek güç bütçesi sunar (500 mW vs 10 mW ERP), ancak yanlış band seçimi bizi mevcut ağdan tamamen koparır. Node yoğunluğu bu projede menzilden daha kritik bir başarı faktörü olduğu için, karar ölçümle değil **ağ gerçeğiyle** verilecektir.

13. Doğrulama Planı

13.1 Öncelikli varsayım testleri

Bu testler **PCB tasarımından önce**, hazır kartlarla ve yaklaşık sıfır maliyetle yapılır.

#	Test	Başarı kriteri	Öncelik
TST-1	İki telefonla aynı node'a eşzamanlı BLE bağlantısı	Tek istemci kısıtının geçerliliği kesinleşir. Mimariyi doğrulayan veya çürüten ilk testtir	⚠ En yüksek
TST-2	ESP32-S3'te WiFi AP + LoRa eşzamanlı çalışma	8 istemci bağlıyken LoRa gidiş-dönüş başarılı; radyo girişimi ölçülür	Yüksek
TST-3	NOKTA güç bütçesi ölçümü	Gerçek tüketim ≤ 12 Wh/gün	Yüksek
TST-4	Yoğunluk testi: 1 NOKTA + 20 CEP + 8 telefon	SOS gecikmesi < 60 sn; paket kaybı $< \%10$	Yüksek
TST-5	Uyumluluk: standart Meshtastic node'u SOS paketimizi taşıyor mu	SOS-5 doğrulanır	Yüksek
TST-6	Kullanılabilirlik: 10 teknik olmayan gönüllü, yönlendirmesiz	$\geq 8/10$ başarı, ortalama < 90 sn	Orta
TST-7	"Şebekesiz gün" tatbikatı: GSM ve internet erişimi kapalı varsayılarak, pilot bölgede gerçek katılımcılarla uçtan uca senaryo	SYS-1 doğrulanır; ölçülmüş saha verisi üretilir	Orta

TST-7 modeli: Tayvan, 2026 kentsel dayanıklılık tatbikatlarında **ilk kez ulusal ölçekte mobil internet kesintisi simülasyonu** uygulamıştır. Aynı yaklaşım pilot bölgede uygulanmalıdır — laboratuvar testinden farklı olarak gerçek kullanıcı davranışını ölçer ve Bakanlık kılavuzunun "*toplumun hazırlıklı olması için tatbikatlar düzenlenmesi*" maddesiyle örtüşür.

TST-1 ve TST-2 tamamlanmadan PCB tasarımına başlanmayacaktır.

13.2 Donanım doğrulama

02_Donanım/Donanım_Gereksinim_Raporu.md Bölüm 9'daki test listesi geçerlidir (güç açılış, uyku akımı, RF eşleşme, menzil, çıkış gücü, pil ömrü, IP54, düşürme, termal).

13.3 Kurumsal performans göstergeleri

Bakanlık kılavuzu Bölüm 1.5'teki yedi resmî gösterge, raporlama dili olarak benimsenmiştir:

Kılavuzun göstergesi	AfetMesh karşılığı	Hedef
İletişim süresi	SOS paketi uçtan uca gecikme	< 60 sn
Kapsama alanı	NOKTA başına yarıçap $\times$ node sayısı	Ölçülecek (TST-4)
Erişilebilirlik	Eşzamanlı portal kullanıcıları	≥ 8
Haberleşme güvenilirliği	Paket teslim oranı	$\geq \%90$
Acil durum yanıt süresi	SOS $\rightarrow$ PANO'da görünme	< 2 dk
Veri aktarım hızı	Etkin veri hızı	$\sim 1\text{--}5$ kbps (<i>düşük — açıkça beyan edilir</i>)
Yedekleme ve kurtarma	Saklanan kayıt sayısı/süresi	Süresiz, ≥ 10.000 kayıt

14. Yol Haritası

Aşama	İçerik	Süre	Çıktı
0 — Varsayım doğrulama	TST-1, TST-2, TST-5. Hazır kartlarla, PCB yok. A-1 kararı verilir	2 hafta	Mimarinin teyidi veya revizyonu
1 — MVP: NOKTA + PORTAL	Hazır ESP32-S3 kart üzerinde captive portal + mesaj deposu	6–8 hafta	Çalışan tek kamu node'u
2 — SOS modülü	SOS-1...SOS-6 firmware modülü	4 hafta	Upstream'e katkı adayı
3 — CEP prototipi	Donanım Raporu Bölüm 12 adımları	8–12 hafta	5 adet PCB
4 — PANO	Koordinasyon arayüzü	3 hafta	Çevrimdışı web panosu
5 — Pilot	Bir mahalle: 3 NOKTA + 20 CEP + saha tatbikatı	4 hafta	Ölçülmüş saha verisi

Sıralama gerekçesi: Projenin farklılaşması donanımda değil PORTAL'dadır. Ayrıca PORTAL hazır kartlarla doğrulanabildiği için çok daha hızlı ve ucuzdur. PCB, farklılaşma kanıtlandıktan sonra anlamlıdır.

15. Risk Kaydı

Risk	Etki	Azaltma
Yetersiz node yoğunluğu → cihazsız kullanıcı ağa giremez	Yüksek	NOK-11 (resmî veriyle konumlandırma); TA Mesh ağıyla birleşme (SYS-3)
Yanlış frekans bandı → mevcut ağdan kopma	Yüksek	A-1 kararı ölçümle değil ağ gerçeğiyle verilecek
SOS paketi standart node'lardan geçmez	Yüksek	SOS-5; TST-5 ile erken doğrulama
WiFi AP güç bütçesini aşar	Yüksek	NOK-7 ikili mod; TST-3 ile erken ölçüm
Şehir içi LoRa menzilinın düşmesi	Yüksek	NOK-9 yüksek nokta montajı; node sayısını artırma
Özelleştirmelerin upstream'den kopması	Orta	SYS-4 ayrı modül politikası; düzenli rebase
ESP32'de WiFi-LoRa radyo girişimi	Orta	TST-2; WiFi kanalı ve TX zamanlaması ayarı
Kurulum izni alınamaması (çatı, cami, okul)	Orta	Pilot öncesi muhtarlık/kurum görüşmesi; taşınabilir direk alternatifi
Şifresiz açık WiFi'nın kötüye kullanılması	Orta	SOS-3 hız sınırı; POR-10 (internet erişimi yok)
Parça tedarik ve kur riski	Orta	Her kritik parça için ikinci kaynak
Regülasyon belirsizliği	Düşük-Orta	REG-4 erken teyit
Paralel topluluk çalışmasıyla çabanın tekrarı	Orta	TA Mesh ile erken temas ve işbirliği
Uydu-doğrudan-telefon (D2C) yaygınlaşması → problemin telefon üreticilerince çözülmesi	Orta-Yüksek (orta vade)	Apple Emergency SOS (Globalstar), Starlink Direct-to-Cell (Text-to-911 beta), AST SpaceMobile hızla yaygınlaşıyor. Karşı konumlandırma: D2C açık gökyüzü gerektirir — enkaz altında, bodrumda ve kapalı mekânda çalışmaz; ayrıca yalnızca yeni/pahalı telefonlarda bulunur. AfetMesh telefon modelinden bağımsızdır. Pilot öncesi bu alan yeniden gözden geçirilecektir

Risk	Etki	Azaltma
Kullanıcıların sesli iletişim beklentisi (metin yetersiz bulunabilir)	Orta	Hurricane Helene saha raporu bu beklentiyi doğruluyor. Ürün sohbet için değil tek yönlü SOS + triage için konumlandırılacak; telsizle rekabet edilmeyecek (Bölüm 3.2)

16. Çözülen Çelişkiler Kaydı

Aşağıdaki 14 çelişki, önceki raporlar arasında tespit edilmiş ve bu belgede çözülmüştür. Kayıt, kararların **neden** böyle olduğunun izini korumak için tutulmaktadır.

#	Çelişki	Eski durum	Karar
Ç-1	Cihazsız kullanıcı erişimi	Gereksinim R.: BLE	WiFi captive portal (NOK-2/3, POR-*). BLE yalnızca CEP sahibi için (CEP-5)
Ç-2	Kamu node'u donanımı	Gereksinim R. 6.5 + Donanım K-1/K-2: nRF52840 varyantı	Ayrı cihaz sınıfı: ESP32-S3 + PSRAM (NOK-1)
Ç-3	Frekans bandı	NFR-9/SW-2/HW-INT-3: EU_868 kesin	Açık karar A-1. Ölçüt: TA Mesh fiili bandı
Ç-4	SOS önceliklendirme	SW-6: "yapılandırılmalı"	Geliştirilecek (SOS-2) — upstream'de yok
Ç-5	Mesaj biriktirme	Gereksinim R.'de yok; nRF52840 seçimi imkânsız kılıyor	NOKTA'da (NOK-5), PSRAM'li ESP32 üzerinde
Ç-6	Kullanıcı arayüzü	SW-8: resmî Meshtastic uygulaması	PORTAL birincil ; Meshtastic uygulaması yalnızca CEP sahipleri için opsiyonel
Ç-7	Tıkanma çözümü	SW-13: "ayarlar optimize edilmeli"	Rol disiplini (CEP-2 CLIENT_MUTE, NOK-6 ROUTER)
Ç-8	Maliyet hedefi	NFR-1: tek hedef \$25–40	Cihaz sınıfına göre ayrı: CEP \$25–40 · CEP+ ~\$59 · NOKTA \$90–130
Ç-9	Pil ömrü hedefi	NFR-4: 72 saat (tüm node'lar)	CEP: 72 saat (CEP-N2) · NOKTA: süreklilik + 7 gün otonomi (NOK-N5)
Ç-10	Koruma sınıfı	NFR-5: IP54 hedef IP65 (belirsiz)	CEP: IP54 asgari (CEP-N5) · NOKTA: IP65 zorunlu (NOK-N6)
Ç-11	Node konumlandırma	6.5: "toplanma alanları" (genel ifade)	Resmî veri zorunlu (NOK-11): toplanma alanları + kamu binaları + MAKS
Ç-12	"Özel uygulama kapsam dışı" vs PORTAL	Görünürde çelişki	Netleştirildi: PORTAL mobil uygulama değildir; node üzerinde barındırılan web sayfasıdır (Bölüm 3.2)
Ç-13	Menzil beyanları	Raporlar arası farklı rakamlar (1–3 km / ≥2 km / 5 km)	SYS-7: yalnızca ölçülmüş değerler beyan edilir
Ç-14	Store & Forward genel kanalda çalışmıyor	Fark edilmemişti	PORTAL kendi deposundan HTTP ile sunar (POR-8); Meshtastic S&F ikincil. Ayrıca SOS için ayrı kanal (SOS-6)

17. İzlenebilirlik: Eski → Yeni Gereksinim Eşleşmesi

Eski ID (Gereksinim Analizi Raporu)	Yeni ID	Durum
NFR-1 (maliyet)	CEP-N1 / NOK-N1	Bölündü
NFR-2 (temin edilebilirlik)	—	Korundu (BOM ikinci kaynak politikası)
NFR-3 (DIY uygunluğu)	—	Korundu
NFR-4 (pil ömrü)	CEP-N2 / NOK-N5	Bölündü
NFR-5 (dayanıklılık)	CEP-N5 / NOK-N6	Bölündü
NFR-6 (kurulum süresi)	CEP-N8	Korundu

Eski ID (Gereksinim Analizi Raporu)	Yeni ID	Durum
NFR-7 (kullanım kolaylığı)	POR-1, TST-6	PORTAL'a taşındı
NFR-8 (enerji bağımsızlığı)	NOK-N3/N4/N5	Detaylandırıldı
NFR-9 (yasal uygunluk)	REG-1...REG-4, A-1	Frekans kararı açıldı
NFR-10 (upstream uyumu)	SYS-4	Korundu, güçlendirildi
SW-1 (Meshtastic tabanı)	CEP-1, SYS-3	Korundu
SW-2 (bölge ayarı)	A-1	Askıya alındı
SW-3 (kanal şifreleme)	SOS-6	Yeniden tanımlandı
SW-4 (PKC uçtan uca)	—	Korundu (Meshtastic 2.5+ yerleşik)
SW-5 (uyku modu)	CEP-N3	Korundu
SW-6 (SOS önceliklendirme)	SOS-1, SOS-2	Yapılandırma → geliştirme
SW-7 (node etiketleme)	NOK-2 (SSID biçimi), NOK-10	Yeniden tanımlandı
SW-8 (resmî mobil uygulama)	Bölüm 3.2, POR-*	Değiştirildi
SW-9 (hızlı mesaj şablonları)	POR-2	PORTAL'a taşındı
SW-10 (çevrimdışı harita)	PAN-2	PANO'ya taşındı
SW-11 ("en yakın node'a bağlan" sihirbazı)	—	İptal — captive portal gereksiz kılıyor
SW-12 (mesaj boyutu)	SOS paket yapısı (Bölüm 9.1)	Somutlaştırıldı
SW-13 (tıkanklık)	CEP-2, NOK-6, SOS-3	Ayar → rol disiplini
SW-14 (MQTT köprüleme)	PAN-6	Yeniden tanımlandı
SW-15 (node haritası)	PAN-2	Korundu
SW-16 (SOS izleme arayüzü)	PAN-1, PAN-3	Detaylandırıldı
Donanım Raporu		
K-1 (tek PCB iki varyant)	CEP / CEP+	Kapsamı daraldı — NOKTA hariç
K-2 (nRF52840 + SX1262)	CEP-1	Yalnızca CEP için geçerli
K-3 (sertifikalı modül)	—	Korundu
HW-INT-1...7	—	CEP için korundu; HW-INT-3 → A-1
HW-PWR-, HW-RF-, HW-UI-, HW-MEC-	—	CEP için tamamen korundu
Farklılaşma Raporu		
AF-C1, AF-C2	CEP-2, CEP-4	Korundu
AF-N1...AF-N9	NOK-1...NOK-10	Korundu
AF-N10	NOK-11	Korundu
AF-P1...AF-P7	POR-1...POR-7	Korundu
AF-S1...AF-S5	SOS-1...SOS-5	Korundu
AF-D1...AF-D5	PAN-1...PAN-5	Korundu
AF-D6, AF-D7, AF-X1	PAN-6, PAN-7	Birleştirildi
İ-1...İ-4	Bölüm 2	Korundu
T-1...T-6	TST-1...TST-6	Korundu + TST-7 eklendi

18. Değişiklik Geçmişi

Sürüm	Tarih	Değişiklik
1.0	—	Gereksinim Analizi Raporu (ilk kapsam)

Sürüm	Tarih	Değişiklik
1.1	—	Donanım Gereksinim Raporu (donanım detayı)
2.0	9 Ağu 2026	Rekabet, mimari ve bakanlık analizleri birleştirildi. 14 çelişki çözüldü. Kamu node'u ayrı cihaz sınıfına alındı. Cihazsız erişim BLE'den WiFi portala taşındı. Gereksinim ID şeması birleştirildi
2.3	24 Eyl 2026	A-7 kapandı: kullanıcı dokunmatik ekranın zorunlu olmadığını bildirdi → CEP-T arayüzü e-paper + fiziksel butonlar (Yol A), MCU nRF52840; CEP-T ayrı cihaz sınıfı değil, CEP+ montaj varyantı
2.2	24 Eyl 2026	Donanım Raporu v2.0 işlendi: işlemci karşılaştırması (TI/STM32/ESP32/Raspberry Pi/Nordic) sonucu nRF52840 teyit edildi · modül RAK4630 (L/H) önerildi (A-4) · CEP-7/CEP-8 (güç modları, Enkaz/Beacon) ve CEP-N10...N12 eklendi · CEP-N3 < 100 µA → ≤ 10 µA · CEP+ maliyet hedefi ~\$59 → ~\$85–90 · yeni açık kararlar A-7 (CEP-T dokunmatik ↔ pil) ve A-8 (regülatör) · belge tablosuna literatür raporu ve CEP-T eklendi
2.1	9 Ağu 2026	Uluslararası karşılaştırma işlendi: Bölüm 1.4 (İKAS ile tamamlayıcılık konumlandırması) eklendi · risk kaydına uydu D2C ve sesli iletişim beklentisi riskleri eklendi · TST-7 "şebekesiz gün tatbikatı" olarak somutlaştırıldı

Bu belge canlıdır. Yeni bir karar alındığında Bölüm 12 (Açık Kararlar) güncellenir, ilgili gereksinim düzenlenir ve Bölüm 18'e kayıt düşülür. Araştırma raporları geriye dönük düzenlenmez.